CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Une série trigonométrique semi-convergente

Énoncé

On étudie la série $\sum_{n\geqslant 1} c_n$ avec $c_n = \cos\left(\pi\sqrt{n^2+n+2}\right)$.

1. Montrer qu'il existe un réel α tel que $\pi\sqrt{n^2+n+2} = n\pi + \frac{\pi}{2} + \frac{\alpha\pi}{n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$ quand $n \to +\infty$, et le déterminer.
2. En déduire que $\sum c_n$ converge.
3. La série $\sum c_n$ converge-t-elle absolument ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $c_n = \cos\left(\pi\sqrt{n^2+n+2}\right)$.

Ce qu'on te demande. Un développement asymptotique, puis la nature de la série et de la série des valeurs absolues.

Corrigé

1. Factoriser par n

Le coup d'œil. Sous la racine, le terme dominant est n^2 : on le sort, pour se ramener à $\sqrt{1+\varepsilon}$ avec $\varepsilon \to 0$, puis on utilise $(1+x)^{1/2} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + O(x^3)$.

$$\sqrt{n^2+n+2} = n\sqrt{1+x_n}, \qquad x_n = \frac{1}{n} + \frac{2}{n^2} \to 0.$$

On a $x_n^2 = \frac{1}{n^2} + O(\frac{1}{n^3})$, donc

$$\sqrt{1+x_n} = 1 + \frac{x_n}{2} - \frac{x_n^2}{8} + O(x_n^3) = 1 + \frac{1}{2n} + \frac{1}{n^2} - \frac{1}{8n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right).$$

2. Identifier α

Le coup d'œil. On multiplie par n : chaque terme perd une puissance de n.

$$\sqrt{n^2+n+2} = n + \frac{1}{2} + \frac{7}{8n} + O\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

En multipliant par π :

$$\pi\sqrt{n^2+n+2} = n\pi + \frac{\pi}{2} + \frac{7\pi}{8n} + O\Big(\frac{1}{n^2}\Big), \qquad \alpha = \frac{7}{8}.$$

3. Simplifier le cosinus

Le coup d'œil. $\cos(n\pi+\theta) = (-1)^n\cos\theta$ *et* $\cos(\frac{\pi}{2}+y) = -\sin y$ *: la partie « grande » de l'angle disparaît et il ne reste qu'un sinus d'un petit angle.*

Posons $y_n = \frac{7\pi}{8n} + O(\frac{1}{n^2}) \to 0$. Alors

$$c_n = \cos\left(n\pi + \frac{\pi}{2} + y_n\right) = (-1)^n \cos\left(\frac{\pi}{2} + y_n\right) = (-1)^{n+1}\sin y_n.$$

Comme $\sin y = y + O(y^3)$:

$$c_n = (-1)^{n+1}\frac{7\pi}{8n} + O\Big(\frac{1}{n^2}\Big).$$

4. Séparer en deux séries

Le coup d'œil. On ne peut pas appliquer le critère des séries alternées à c_n *directement (on ne sait pas si* $|c_n|$ *décroît). On découpe : une partie alternée simple + un reste en* $O(\frac{1}{n^2})$.

- $\sum(-1)^{n+1}\frac{7\pi}{8n}$ converge par le critère des séries alternées : $\frac{7\pi}{8n}$ est positive, décroissante, de limite nulle.
- Le reste $r_n = O(\frac{1}{n^2})$ vérifie $|r_n| \leqslant \frac{C}{n^2}$, donc $\sum r_n$ converge absolument.

La somme de deux séries convergentes converge : $\sum c_n$ **converge**.

5. Les valeurs absolues

Le coup d'œil. Pour $|c_n|$*, le signe disparaît : il reste* $\frac{7\pi}{8n}$*, comme une série harmonique.*

$|c_n| = |\sin y_n| \sim |y_n| \sim \frac{7\pi}{8n}$, qui est positif. Par la règle des équivalents, $\sum|c_n|$ a la nature de $\sum\frac{1}{n}$: elle **diverge**.

$\sum c_n$ converge, mais pas absolument (série semi-convergente).

Le piège

Écrire $c_n \sim (-1)^{n+1}\frac{7\pi}{8n}$ et conclure par équivalents : interdit, le terme change de signe. Il faut découper « terme alterné + reste absolument convergent ».

La méthode

Terme de la forme $\cos(\pi f(n))$: développer $f(n)$ jusqu'au terme en $\frac{1}{n}$, réduire modulo π, puis découper en série alternée $+ O(\frac{1}{n^2})$.

Rappels de cours utilisés

- **Développements limités usuels en 0.**

$$e^x = 1 + x + \tfrac{x^2}{2} + o(x^2), \qquad \ln(1+x) = x - \tfrac{x^2}{2} + o(x^2)$$
$$\sin x = x + O(x^3), \qquad \cos x = 1 - \tfrac{x^2}{2} + O(x^4)$$
$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \tfrac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + o(x^2)$$

- **Critère spécial des séries alternées.** Si (a_n) est positive, **décroissante** et tend vers 0, alors $\sum(-1)^n a_n$ converge, et son reste vérifie

$$|R_n| = \Big|\sum_{k=n+1}^{+\infty} (-1)^k a_k\Big| \leqslant a_{n+1}.$$

- **Convergence absolue.**

$$\sum |u_n| \text{ converge} \implies \sum u_n \text{ converge} \quad (u_n \in \mathbb{C}).$$

C'est l'outil de base pour une série à termes complexes ou de signe variable : on étudie d'abord $\sum |u_n|$, qui est à termes positifs.

- **Règle des équivalents.**

$$u_n \sim v_n \text{ et } v_n \geqslant 0 \implies \sum u_n \text{ et } \sum v_n \text{ sont de même nature.}$$

Il faut un signe constant (au moins à partir d'un rang). Contre-exemple sans signe : $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n} \sim \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} = v_n$, mais $\sum v_n$ converge et $\sum u_n$ diverge.